

## 물 질 안 전 보 건 자 료 (MSDS)

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명: MagCat ITS

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한:

- 제품의 권고 용도: 18. 촉매
- 사용상의 제한: 권고용도 외 사용금지

다. 공급자 정보:

○ 제조자 정보:

회사명 : Magma Group

주 소 : Low Road Earlsheaton Dewsbury West Yorkshire WF12 8BU UK

긴급전화번호 : Tel. - Fax. -

○ 수입자/유통업자 정보:

회사명 : 액트코

주 소 : 서울특별시 강남구 강남대로 320, 1708(역삼동, 황화빌딩)

긴급전화번호 : Tel. +82-2-561-5941 Fax. +82-2-561-5940

### 2. 유해. 위험성

가. 유해 · 위험성 분류: 피부 부식성 또는 자극성 물질 구분 2

심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2

피부 과민성 물질 구분 1

발암성물질 구분 1A

특정표적장기 · 전신 독성 물질(1 회 노출) 구분 3(호흡기계자극)

특정표적장기 · 전신 독성 물질(반복 노출) 구분 1

만성 수생 환경유해성 물질 구분 2

나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자 :



○ 신호어 : 위험

○ 유해 · 위험 문구 :

- H315 피부에 자극을 일으킴
- H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

- 
- H319 눈에 심한 자극을 일으킴
  - H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음
  - H350 암을 일으킬 수 있음
  - H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴
  - H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

○ 예방조치문구

- 예방 :

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P260 분진 · 흠 · 미스트 · 증기 · 스프레이를 흡입하지 마시오.
- P261 분진 · 흠 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안전보호구를 착용하십시오.

- 대응 :

- P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P321 응급 처치를 하시오.
- P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.
- P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.
- P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.
- P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P391 누출물을 모으시오.

- 저장 :

- P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

- 폐기 :

---

· P501 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성:

- NFPA 등급: 보건 2, 화재 0, 반응 0

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

| 화학물질명                         | 관용명 및 이명                            | CAS 번호 또는 식별번호        | 함유량(wt%) |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|
| Alumina                       | 산화 알루미늄                             | 1344-28-1 / KE-01012  | 78~83    |
| Nickel Oxide                  | 산화니켈                                | 1313-99-1 / KE-25858  | 10~20    |
| Potassium $\beta$ -Aluminate  | 칼륨 알루미늄산                            | 12003-63-3 / KE-01023 | 3~5      |
| Magnesium Aluminate<br>Spinel | Dialuminium<br>magnesium tetraoxide | 12068-51-8 / KE-09688 | 2~4      |

### 4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때:

- 자극이 발생하고 지속되면 의사의 진료를 받으시오.
- 물질에 노출된 눈은 즉시 흐르는 물에 20분 이상 씻으시오.
- 눈꺼풀 아래도 충분히 헹구시오.
- 입자가 눈에 들어간 경우 기계적 자극이나 부상에 대한 치료가 필요할 수 있음

나. 피부에 접촉했을 때:

- 피부 자극 또는 알레르기 반응의 경우 의사의 진찰을 받으십시오.
- 물질에 노출된 피부는 즉시 흐르는 물에 20분 이상 씻으시오.
- 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 의복과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오.

다. 흡입했을 때:

- 피해자를 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
- 호흡이 곤란하면 산소를 공급하십시오.
- 만약 물질을 흡입한 피해자라면 구강 대 구강 인공호흡은 피하고 편도 밸브 또는 기타 적절한 호흡의료기기를 갖춘 포켓마스크를 이용하여 인공호흡을 실시하십시오.

라. 먹었을 때:

- 피해자를 따뜻하게 해주고 안정시키시오.
- 119 또는 응급의료기관에 연락하십시오.

마. 기타 의사의 주의사항:

- 의료진에게 사고물질의 특성을 알려, 적절한 보호조치를 취할 수 있게 하시오.
- 물질 특성에 따라 노출(흡입, 섭취, 피부접촉) 영향이 지연되어 나타날 수 있음

## 5. 폭발. 화재 시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제:

- 적절한 소화제: 이산화탄소, 알콜포말, 물분무
- 부적절한 소화제: 자료없음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 (예, 연소 시 발생 유해물질):

- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
- 피부 접촉에 의해 감작을 일으킬 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치:

- 양압의 자급식 공기호흡기(SCBA)를 착용하시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오.
- 화재진압복은 화재 시에 한하여 제한적인 보호를 해 줄 수 있으나, 물질과 직접 접촉 가능성이 있는 유출 상황에 대해서는 효과적이지 않음
- 풍상에 위치하시오.
- 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기를 냉각하시오.
- 탱크가 화재에 휩싸였을 경우에는 절대 접근하지 마시오.

## 6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구:

- 관계자 외 출입을 통제하시오.
- 유출물과 접촉하거나 가로질러 다니지 마시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 가장 먼저 운송장의 비상대응전화번호로 연락하시오. 운송장이 없거나 연락이 되지 않으면 도움을 받을 수 있는 대응기관이나 관계회사에 연락하여 필요한 정보를 얻으시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항:

- 수로, 하수구, 지하실 또는 밀폐된 장소로 유입되지 않도록 하시오.
- 즉시 사전예방조치로 누출 또는 유출지점으로부터 최소 반경 25m 지역을 격리시키시오.
- 화재진압에 사용된 물은 환경오염을 일으킬 수 있음

## 다. 정화 또는 제거 방법:

- 안전한 경우 추가 누출이나 유출을 방지하십시오.
- 깨끗하고 건조한 뚜껑이 있는 용기에 깨끗한 삽으로 유출물질을 담아 유출지역 밖으로 이동시키시오.
- 분말상태의 유출물은 플라스틱 시트 또는 방수천으로 덮어 확산을 최소화하고 건조한 상태가 유지되도록 하시오.
- 2 차 위험을 예방하기 위해 환경법규를 준수하여 오염된 물건 및 구역을 철저히 청소하십시오.

## 7. 취급 및 저장방법

## 가. 안전취급요령:

- 피부 과민제가 포함되어 있으니 피부, 눈 또는 의복과의 접촉을 피하십시오.
- 적절한 환기를 보장하십시오.
- 환기가 불충분한 경우 적절한 호흡 장비를 착용하십시오.
- 분진이 발생하는 작업의 경우 작업장에서 환기/국소배기가 잘 되도록 하십시오.
- 이 제품을 사용할 때는 먹거나 마시거나 담배를 피우지 마십시오.
- 먼지가 많은 환경을 만들지 마시오.
- 물질을 다룰 때 사용하는 모든 장비는 반드시 접지하십시오.

## 나. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함):

- 건조하고 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오.
- 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
- 추후 처리를 위해 유출물 전방에 제방을 쌓으시오.
- 호환되지 않는 물질과 멀리 보관하십시오.

## 8. 노출방지 및 개인보호구

## 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

| 구성성분         | 국내규정                                                                                  | ACGIH                                                                                      | 생물학적 노출기준 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Alumina      | TWA : 10 mg/m <sup>3</sup>                                                            | 해당없음                                                                                       | 해당없음      |
| Nickel Oxide | TWA : 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>(가용성화합물)<br>TWA : 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>(불용성 무기화합물) | TWA : 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>(가용성 무기 화합물)<br>TWA : 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>(불용성 무기 화합물) | 해당없음      |

MSDS 번호 :

|                                  |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|
| Potassium $\beta$ -<br>Aluminate | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| Magnesium Aluminate<br>Spinel    | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |

나. 적절한 공학적 관리:

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 분진이 발생하는 작업의 경우 작업장에서 환기/국소배기가 잘 되도록 하십시오.
- 먼지를 발생시키는 작업 관행을 피하십시오.
- 흡입과 피부 및 눈 접촉을 피하십시오.

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호:

- 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 한국산업안전보건공단 인증을 받은 호흡보호구를 착용하십시오.
- 먼지가 발생하는 경우 개인 보호 장비, 먼지 필터 P2 또는 미세 입자인 경우 P3를 사용하십시오.

○ 눈 보호 :

- 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전보안경을 착용하십시오.
- 보안경은 표준 EN 166을 준수하여 착용하십시오.

○ 손 보호:

- 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 한국산업안전보건공단 인증을 받은 내화학성 안전장갑을 착용하십시오.
- 안전장갑은 표준 EN 374를 준수하여 착용하십시오.

○ 신체 보호:

- 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 한국산업안전보건공단 인증을 받은 내화학성 안전화 및 보호복을 착용하십시오.
- 적절한 보호복은 EN ISO 6529를 준수하여 착용하십시오.

## 9. 물리 화학적 특성

가. 외관(물리적 상태, 색 등) : 고체

나. 냄새 : 자료없음

다. 냄새 역치 : 자료없음

라. pH : 해당없음

- 마. 녹는점/어는점 : 2,054 °C (Alumina)
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 2,977 °C (Alumina)
- 사. 인화점 : 해당없음
- 아. 증발 속도 : 자료없음
- 자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음
- 카. 증기압 : 1 mmHg @ 2,158 °C (Alumina)
- 타. 용해도 : 0 g/L 이하 @ 20 °C (Alumina)
- 파. 증기밀도 : 자료없음
- 하. 비중 : 3.092 g/cm<sup>3</sup> (Alumina)
- 거. n 옥탄올/물 분배계수 : -0.83 (추정치) (Alumina)
- 너. 자연발화 온도 : 자료없음
- 더. 분해 온도 : 자료없음
- 러. 점도 : 해당없음
- 머. 분자량 : 자료없음

## 10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해반응의 가능성 :
  - 일부는 불에 탈 수는 있으나 어느 것도 쉽게 점화되지 않음
  - 정상적인 사용, 보관 및 운송 조건에서 안정함
- 나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등):
  - 열, 스파크, 화염 등 점화원
- 다. 피해야 할 물질 :
  - 가연성 물질, 환원성 물질
- 라. 분해 시 생성되는 유해물질 :
  - 자극성, 부식성 및/또는 독성 가스

## 11. 독성에 관한 정보

- 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
  - 자료없음
- 나. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향
  - 급성 독성(노출 가능한 모든 경로에 대해 기재)
    - 경구: Product 구성성분 중 분류된 물질이 없으므로 분류되지 않음
    - Alumina : LD50> 15,900 mg/kg (Rat, OECD Guideline 401) (출처:ECHA, 신뢰도

## 2)

- Nickel Oxide : LD50= 8,796 mg/kg (Rat, OECD Guideline 425, GLP) (출처:ECHA, 신뢰도 1)
- Potassium  $\beta$ -Aluminate : 자료없음
- Magnesium Aluminate Spinel : 자료없음
- 경피: Product 자료없음 (Cat. 분류되지 않음)
  - Alumina : 자료없음
  - Nickel Oxide : 자료없음
  - Potassium  $\beta$ -Aluminate : 자료없음
  - Magnesium Aluminate Spinel : 자료없음
- 흡입(분진/미스트): Product 구성성분 중 분류된 물질이 없으므로 분류되지 않음
  - Alumina : LC50> 0.888 mg/L (Rat, 4h, 분류되지 않음, OECD Guideline 403) (출처:ECHA, 신뢰도 2)
  - Nickel Oxide : LC50> 5.08 mg/L (Rat, 4h, OECD Guideline 403, GLP) (출처:ECHA, 신뢰도 1)
  - Potassium  $\beta$ -Aluminate : 자료없음
  - Magnesium Aluminate Spinel : 자료없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : Product 1 %  $\leq$ 구분 1 성분의 총 함량 < 5 % (구분 2)
  - Alumina : 비자극성, 부종점수 : 0, 홍반점수 : 0 (Rabbit, 4h, 0.5 g, OECD Guideline 404, GLP) (출처:ECHA, 신뢰도 2)
  - Nickel Oxide : 희미한 자극성 (PDII = 0.3) (Rabbit, 4h, OECD Guideline 404, GLP) (출처:ECHA, 신뢰도 1)
  - Potassium  $\beta$ -Aluminate : 실험결과 pH가 11.5 이상이므로 피부부식성 물질 구분 1로 분류 (출처:ECHA, 신뢰도 1)
  - Magnesium Aluminate Spinel : 자료없음
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : Product 1 %  $\leq$ 구분 1 성분의 총 함량 < 3 % (구분 2)
  - Alumina : 비자극성, 각막 혼탁도 점수: 0, 홍채 점수: 0, 결막 충혈 점수: 0.33, 결막 부종 점수: 0 (Rabbit, 1h, 0.1 g, OECD Guideline 405, GLP) (출처:ECHA, 신뢰도 2)
  - Nickel Oxide : 약간의 자극성 (전반적인 자극 점수= 9.3, 결막 부종점수= 2) (Rabbit, 4d, OECD Guideline 405, GLP) (출처:ECHA, 신뢰도 1)
  - Potassium  $\beta$ -Aluminate : 실험결과 pH가 11.5 이상이므로 피부부식성 물질 구분 1로 분류 (출처:ECHA, 신뢰도 1)
  - Magnesium Aluminate Spinel : 자료없음
- 호흡기 과민성 : Product 자료없음 (Cat. 분류되지 않음)



- 
- Alumina : 비과민성, 쥐의 폐에 약한 염증 유발 (Mouse, 0.1 mg) (출처:ECHA, 신뢰도 2)
  - Nickel Oxide : 자료없음
  - Potassium  $\beta$ -Aluminate : 자료없음
  - Magnesium Aluminate Spinel : 자료없음
- 피부 과민성 : Product 구분 1 성분의 총 함량  $\geq 1\%$  (구분 1)
- Alumina : 비과민성 (Guinea pig, 50, 75 %, OECD Guideline 406, GLP, Read across: 21645-51-2) (출처:ECHA, 신뢰도 2)
  - Nickel Oxide : EU CLP Skin Sens. 1, 과민성 없음 (Guinea pig, 0.2 g, OECD Guideline 406, GLP) (출처:ECHA, 신뢰도 1)
  - Potassium  $\beta$ -Aluminate : 자료없음
  - Magnesium Aluminate Spinel : 자료없음
- 발암성 : Product 구분 1A 성분의 총 함량  $\geq 0.1\%$  (구분 1 A)
- Alumina : 발암성 없음 (출처:IARC, ACGIH, NTP, EU CLP, 고용노동부 고시)  
알루미늄 분말의 기관내 주사는 투여된 최고 용량(100mg)에서만 랫드의 폐에 결정성 폐 섬유증을 유발했음. 종간의 반응 차이를 나타내는 햄스터에서는 섬유화 반응이 관찰되지 않았음 (Rat, 6m, 15, 30, 50, 100 mg/m<sup>3</sup>) (출처:ECHA, 신뢰도 2)
  - Nickel Oxide : IARC - Group 1, NTP - K, EU - Carc. 1A, 고용노동부 고시 - 1A, OSHA - 해당
  - Potassium  $\beta$ -Aluminate : 발암성 없음 (출처:IARC, ACGIH, NTP, EU CLP, 고용노동부 고시)
  - Magnesium Aluminate Spinel : 발암성 없음 (출처:IARC, ACGIH, NTP, EU CLP, 고용노동부 고시)
- 생식세포 변이원성 : Product 자료없음 (Cat. 분류되지 않음)
- Alumina :
    - *In vitro* - Mouse Lymphoma Cell L5178Y 을 이용한 시험관내 포유류 세포의 유전자 돌연변이 연구 결과, 음성 반응이 나타남 (*Mouse Lymphoma Cell*, Mammalian Cell Gene Mutation Test, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 476, GLP) (출처:ECHA, 신뢰도 2)
    - 음성 (*Salmonella typhimurium*, Bacterial Reverse Mutation Assay, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 471) (출처:ECHA, 신뢰도 2)
    - *In vivo* - 수산화알루미늄은 2,000 mg/kg/day (본 연구의 최대 권장 용량)까지 처리된 수컷 랫드의 골수의 다염성 적혈구에서 소핵을 유도하지 않은
-

---

것으로 결론 (*Rat*, Micronucleus assay, OECD Guideline 474, GLP)  
(출처:ECHA, 신뢰도 1)

- CA의 용량-반응관계의 증거와 함께 나노 크기의 물질에 대해 양성 반응이 나왔지만, 나노 크기의 물질에 대한 양성반응은 부분적으로 화학종 자체의 효과와 반대로 골수에서 이물질로서의 나노 입자에서 비롯되었을수도 있음, 현재 과학 지식으로는 이러한 효과를 분리할 수 없으므로, 나노 크기의 입자에 대한 양성반응의 관련성은 입증할 수 없음 (*Rat*, Mammalian Bone Marrow Chromosome Aberration Test, OECD Guideline 475) (출처:ECHA, 신뢰도 2)

- Nickel Oxide :

- *In vitro* - 음성 (*Mouse Lymphoma Cell*, Mammalian Cell Gene Mutation Test, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 476, GLP) (출처:ECHA, 신뢰도 1)
- 시험관내 포유류 세포의 형질전환 연구 결과, 양성이지만 NiO와 같은 불용성 Ni 화합물이 발암성이며, 현재의 유전자 돌연변이 분석법은 발암성 Ni 화합물을 효과적으로 검출하지 못한다고 결론냄 (*Mammalian cell line*, Transformation study in mammalian cells) (출처:ECHA, 신뢰도 2)
- *In vivo* - 생체 내 포유류 세포 연구 (DNA 손상 및/또는 복구) 결과, 양성으로 확인되나 본 연구의 결과는 환경과 관련이없는 경로를 통해 단일 투여량이 투여되고 하나의 종만 실험한 점을 고려하면 분류에 적용하기 어려움 (*Rat*) (출처:ECHA, 신뢰도 2)

- Potassium  $\beta$ -Aluminate :

- *In vitro* - 음성 (*Mouse Lymphoma cells*, Mammalian cell gene mutation assay, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 476, GLP, Read across: 7446-70-0) (출처:ECHA, 신뢰도 1)
  - 양성 (*Human*, Comet assay, 대사활성계 없을 경우, Read across: Aluminium chloride hexahydrate) (출처:ECHA, 신뢰도 2)
  - 양성 (*Human*, Mammalian chromosome aberration test, 대사활성계 없을 경우, Read across: 7446-70-0) (출처:ECHA, 신뢰도 2)
  - *In vivo* - 음성 (*Rat*, Micronucleus assay, OECD Guideline 474, GLP, Read across: 21645-51-2) (출처:ECHA, 신뢰도 1)
  - 음성(비고: 벌크 소재 포함), 양성(비고: 나노 스케일 소재 포함) (*Rat*, Chromosome aberration assay, OECD Guideline 475, Read across: 1344-28-1) (출처:ECHA, 신뢰도 2)
-

- 
- 음성(비고: 벌크 소재 포함), 양성(비고: 나노 스케일 소재 포함)  
(*Rat*, Mammalian comet assay, Read across: 1344-28-1) (출처:ECHA, 신뢰도 2)

- Magnesium Aluminate Spinel : 자료없음

○ 생식독성 : Product 자료없음 (Cat. 분류되지 않음)

- Alumina : 시험한 최고 용량에서 부작용이 발견되지 않음 (*Rat*, 7d, 120, 600, 3,000 ppm, OECD Guideline 416, GLP) (출처:ECHA, 신뢰도 2)
- Nickel Oxide : 산자수는 약간 감소했지만 임상징후, 체중, 육안 부검 소견에서 유의미한 차이는 없음 (*Rat*, 21d, 10, 20, 30, 50, 75 mg/kg, OECD Guideline 415, GLP) (출처:ECHA, 신뢰도 2)
- Potassium  $\beta$ -Aluminate : 자료없음
- Magnesium Aluminate Spinel : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성물질 (1 회 노출) : Product 구분 3(호흡기계자극)  $\geq$  20 % (구분 3(호흡기계자극))

- Alumina : 호흡곤란 증상이 나타났지만, 14 일동안의 관찰 기간 동안 양호하게 회복하였고 약간의 증상만 남았음 (*Rat*, 4h, 0, 5.06, 5.88, 6.28, 8.22 mg/L) (출처:ECHA, 신뢰도 2)
- Nickel Oxide : 투여 후 두 동물 모두 꼬리 부근에 기름진 얼룩이 나타났지만, 2 일째에 모두 회복되었고 나머지 기간 동안 활동적이고 건강해 보였음 (*Rat*, 14d, 5,000, 6,300, 7,930, 9,990, 11,000 mg/kg, GLP) (출처:ECHA, 신뢰도 1)
- Potassium  $\beta$ -Aluminate : 자료없음
- Magnesium Aluminate Spinel : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성물질(반복 노출) : Product 구분 1  $\geq$  10 % (구분 1)

- Alumina : 고농도 노출 시 폐 섬유증 발생 (*Rat*, 6m, 15, 30, 50, 100 mg/m<sup>3</sup>, OECD Guideline 452) (출처:ECHA, 신뢰도 2)
- Nickel Oxide : 폐포/세기관지(A/B) 과형성, 염증, 섬유증, 폐 관련 림프절의 림프성 과형성이 포함되었으며 폐 무게는 7 개월까지 증가함 (*Rat*, 2y, 0.62, 1.25, 2.5 mg NiO/m<sup>3</sup>, OECD Guideline 453) (출처:ECHA, 신뢰도 1)
- Potassium  $\beta$ -Aluminate : 자료없음
- Magnesium Aluminate Spinel : 자료없음

○ 흡인 유해성 : Product 자료없음 (Cat. 분류되지 않음)

- Alumina : 자료없음
  - Nickel Oxide : 자료없음
  - Potassium  $\beta$ -Aluminate : 자료없음
  - Magnesium Aluminate Spinel : 자료없음
-

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성 :

- 급성 수생환경 유해성 Product 자료없음 (분류되지 않음)
- 만성 수생환경 유해성 Product 구분 1+구분 2 총 함량 ≥ 25 % (구분 2)
- Alumina :
  - 어류 LC50= 114.97 mg/L (*Channa marulius*, 96h) (출처:ECHA, 신뢰도 2)
  - NOEC= 0.16 mg/L (*Salvelinus fontinalis*, 60d) (출처:ECHA, 신뢰도 2)
  - 갑각류 LC50> 128 mg/L (*Metapenaeus macleayi*, 96h) (출처:ECHA, 신뢰도 2)
  - 조류 EC50= 0.0169 mg/L (*Raphidocelis subcapitata*, 72h, OECD Guideline 201) (출처:ECHA, 신뢰도 2)

### - Nickel Oxide :

- 어류 LC50= 15.3 mg/L (*Oncorhynchus mykiss*, 96h, Read across : 7791-20-0) (출처:ECHA, 신뢰도 2)
- NOEC= 0.057 mg/L (*Pimephales promelas*, 32h, Read across : 7791-20-0) (출처:ECHA, 신뢰도 1)
- 갑각류 EC50= 0.81 mg/L (*Daphnia magna*, 48h, OECD Guideline 202, Read across : 7791-20-0) (출처:ECHA, 신뢰도 1)
- 조류 EC50= 0.0815 ~ 0.148 mg/L (*Pseudokirchneriella subcapitata*, 72h, OECD Guideline 201, Read across : 37211-05-5) (출처:ECHA, 신뢰도 1)

### - Potassium β-Aluminate :

- 어류 자료없음
- 갑각류 EC50> 71 µg/L (*Daphnia magna*, 48h, OECD Guideline 202, GLP, Read across : 1344-28-1) (출처:ECHA, 신뢰도 1)
- 조류 자료없음

### - Magnesium Aluminate Spinel : 자료없음

### 나. 잔류성 및 분해성 :

- Alumina : log Kow= -0.83 (추정치) (출처:EPI SUITE)
- Nickel Oxide : log Kow= 1.43 (추정치) (출처:EPI SUITE)
- Potassium β-Aluminate : log Kow= -3.63 (추정치) (출처:EPI SUITE), 생분해될 것으로 예측됨 (추정치) (출처:EPI SUITE)
- Magnesium Aluminate Spinel : 자료없음

### 다. 생물 농축성 :

- Alumina : BCF= 3.162 L/kg (추정치) (출처:EPI SUITE)
- Nickel Oxide : BCF= 89 (*Chlamydomonas* sp., Read across) (출처:ECHA, 신뢰도 2)

- Potassium  $\beta$ -Aluminate : BCF= 3.162 L/kg (추정치) (출처:EPI SUITE)
- Magnesium Aluminate Spinel : 자료없음

## 라. 토양 이동성 :

- Alumina : Koc= 72.17 (추정치) (출처:EPI SUITE)
- Nickel Oxide : Koc= 13.22 (추정치) (출처:EPI SUITE)
- Potassium  $\beta$ -Aluminate : Koc= 21.73 (추정치) (출처:EPI SUITE)
- Magnesium Aluminate Spinel : 자료없음

## 마. 기타 유해 영향

- 오존층 유해성 : Product 해당없음
- Alumina : 해당없음
- Nickel Oxide : 해당없음
- Potassium  $\beta$ -Aluminate : 해당없음
- Magnesium Aluminate Spinel : 해당없음

**13. 폐기시 주의사항**

## 가. 폐기방법:

- 고형화 처리하십시오.
- 지정폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립시설에 매립하십시오.
- 가연성물질을 포함한 폐축매는 소각하십시오.
- 할로겐족에 해당하는 물질을 포함한 폐축매를 소각하는 경우에는 고온소각하십시오.

## 나. 폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함):

- 폐기물관리법에 명시된 규정에 따라 용기 및 내용물을 폐기하십시오.

**14. 운송에 필요한 정보**

가. 유엔 번호: 해당없음

나. 유엔 적정 선적명: 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급: 해당없음

라. 용기등급: (해당하는 경우): 해당없음

마. 해양오염물질(해당 또는 비 해당으로 표기): 해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책:  
자료없음

**15. 법적 규제현황**

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : Product 관리대상유해물질, 특수건강진단대상물질,

---

작업환경측정대상물질, 특별관리물질

- Alumina : 관리대상유해물질, 특수건강진단대상물질, 작업환경측정대상물질(금속분진, 흙 등의 경우), 노출기준설정물질
- Nickel Oxide : 작업환경측정대상물질, 관리대상유해물질, 특수건강진단대상물질, 특별관리물질, 노출기준설정물질, 허용기준설정물질
- Potassium  $\beta$ -Aluminate : 작업환경측정대상물질, 관리대상유해물질, 특수건강진단대상물질
- Magnesium Aluminate Spinel : 작업환경측정대상물질, 관리대상유해물질, 특수건강진단대상물질

나. 화학물질관리법에 의한 규제 : Product 유독물질

- Alumina : 배출량조사대상물질
- Nickel Oxide : 유독물질(0.1% 이상), 배출량조사대상물질
- Potassium  $\beta$ -Aluminate : 배출량조사대상물질
- Magnesium Aluminate Spinel : 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : Product 해당없음

- Alumina : 해당없음
- Nickel Oxide : 해당없음
- Potassium  $\beta$ -Aluminate : 해당없음
- Magnesium Aluminate Spinel : 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : Product 지정폐기물

- Alumina : 지정폐기물
- Nickel Oxide : 지정폐기물
- Potassium  $\beta$ -Aluminate : 해당없음
- Magnesium Aluminate Spinel : 해당없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 :

- Alumina :
    - 국내 규정 :
      - 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 : 기존화학물질
      - 잔류성 유기오염물질 관리법 : 해당없음
    - 국외 규정 :
      - 미국관리정보(OSHA 규정) : 해당없음
      - 미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당없음
      - 미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당없음
      - 미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당없음
      - 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당
-

- 
- 미국관리정보(로테르담협약 물질) : 해당없음
  - 미국관리정보(스톡홀름협약 물질) : 해당없음
  - 미국관리정보(몬트리올의정서 물질) : 해당없음
  - EU분류정보(확정분류결과) : 해당없음
  - EU분류정보(위험문구) : 해당없음
  - EU분류정보(안전문구) : 해당없음
- Nickel Oxide :
- 국내 규정 :
    - 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 : 기존화학물질, 중점관리물질
    - 잔류성 유기오염물질 관리법 : 해당없음
  - 국외 규정 :
    - 미국관리정보(OSHA 규정) : 해당없음
    - 미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당없음
    - 미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당없음
    - 미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당없음
    - 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당없음
    - 미국관리정보(로테르담협약 물질) : 해당없음
    - 미국관리정보(스톡홀름협약 물질) : 해당없음
    - 미국관리정보(몬트리올의정서 물질) : 해당없음
    - EU분류정보(확정분류결과) : Skin Sens. 1, STOT RE 1, Aquatic Chronic 4, Carc. 1A
    - EU분류정보(위험문구) : H317, H350, H372, H413
    - EU분류정보(안전문구) : P272, P280, P260, P264, P201, P202, P270, P273, P308+P313, P302+P352, P362+P364, P333+P313, P314, P321, P405, P501
- Potassium  $\beta$ -Aluminate :
- 국내 규정 :
    - 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 : 기존화학물질
    - 잔류성 유기오염물질 관리법 : 해당없음
  - 국외 규정 :
    - 미국관리정보(OSHA 규정) : 해당없음
    - 미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당없음
    - 미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당없음
    - 미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당없음
-

- 
- 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당없음
  - 미국관리정보(로테르담협약 물질) : 해당없음
  - 미국관리정보(스톡홀름협약 물질) : 해당없음
  - 미국관리정보(몬트리올의정서 물질) : 해당없음
  - EU분류정보(확정분류결과) : 해당없음
  - EU분류정보(위험문구) : 해당없음
  - EU분류정보(안전문구) : 해당없음
  - Magnesium Aluminate Spinel :
  - 국내 규정 :
    - 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 : 기존화학물질
    - 잔류성 유기오염물질 관리법 : 해당없음
  - 국외 규정 :
    - 미국관리정보(OSHA 규정) : 해당없음
    - 미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당없음
    - 미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당없음
    - 미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당없음
    - 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당없음
    - 미국관리정보(로테르담협약 물질) : 해당없음
    - 미국관리정보(스톡홀름협약 물질) : 해당없음
    - 미국관리정보(몬트리올의정서 물질) : 해당없음
    - EU분류정보(확정분류결과) : 해당없음
    - EU분류정보(위험문구) : 해당없음
    - EU분류정보(안전문구) : 해당없음

## 16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처 :

- 참고문헌
    - 한국산업안전보건공단 MSDS
    - 한국소방산업기술원 국가위험물정보시스템
    - 화학물질정보시스템(NCIS)
    - CAMEO Chemicals NOAA
    - ChemIDplus
    - ECHA CHEM
    - ECOSAR
    - Emergency response guide book
-



MSDS 번호 :

- 
- EPI Suite
  - GESTIS
  - HSDB
  - HPVIS
  - ICSC
  - INCHEM
  - Magma Catalysts Ltd. Original MSDS
  - NFPA 704
  - NITE
  - OECD SIDS
  - PubChem
  - QSAR
  - Recommendations on the transport of dangerous goods

나. 최초 작성일자 : 2022.12.13

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자 : - / -

라. 기타 :

---